代县上馆福顺来建材厂“3·11”一般机械伤害事故调查报告

代县政府事故调查组

2025 年 5 月

目 录

一、基本情况 2
（一）事故单位情况 2
1.单位概况 2
2.相关证照信息 3
（二）事故单位安全管理情况 3
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
1.事故单位报告情况 6
2.属地政府及有关部门接报情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
1.物的不安全状态分析 9
2.人的不安全行为分析 10
（二）其他可能因素排除 11
（三）间接原因分析 11
四、有关责任单位存在的主要问题 12
（一）代县福顺来建材厂 12
（二）代县上馆镇党委政府 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 13
（二）有关部门监管人员 13
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 14
1.事故有关责任人员 14
2.事故相关单位 15
（四）地方党委政府处理建议 15
六、事故主要教训 15
七、事故整改和防范措施 16

代县上馆福顺来建材厂“3·11”一般机械伤害事故调查报告

2025年3月11日10时01分，代县福顺来建材厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，造成直接经济损失约160万元。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立了由副县长任组长，县政府办、县委宣传部、县工科局、县公安局、县总工会、县自然资源局、县应急局、县人社局、上馆镇政府相关人员和两名相关领域专家组成的代县上馆福顺来建材厂“3·11”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委成立追责问责审查调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、综合分析、人员询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，总结了事故教训并提出整改和防范措施。

经调查认定，代县上馆福顺来建材厂“3·11”一般机械伤害事故是一起因检修人员违规冒险作业，检修锤式破碎机时未对内腔后盖进行固定，踩踏后盖下边缘使后盖偏重失稳倾覆挤压作

业人员致死而造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1.单位概况

代县福顺来建材厂位于代县上馆镇东北街村西北1500m处，中心点坐标为：E112° 56′ 23.2″，N39° 4′ 44.8″。厂区占地面积约18000平方米，厂区北侧距新108国道300m。主要设备有：1条石料破碎生产线、1条机制砂生产线及原料库房、成品库房、1座沉淀池、1座清水池。原料、成品库房均为10m高彩钢结构库房，有效容积为4000立方米。厂区西北侧为宏鑫砖厂，北门为方盛酒业，其余二面为空地，厂址地理位置如下：



图1 代县福顺来建材厂厂址位置示意图

代县福顺来建材厂共有员工6人，属于小微型企业，事故发生前处于停产状态。

2.相关证照信息

代县福顺来建材厂于2018年10月注册，法人贾某祯，统一社会信用代码：91140923MA0K8JRTXA，为个人独资企业，经营范围石料加工、预拌商品混凝土销售等。该建材厂于2019年6月24日由代县发展和改革局以代发改发〔2019〕75号文件立项备案，并于2020年5月完成项目环境影响报告的批复。

（二）事故单位安全管理情况

代县福顺来建材厂现场管理混乱，员工教育培训缺失，安全管理机构设置、安全管理制度不健全，事故防范措施和法规标准的贯彻执行不到位。

该厂现场工艺流程为：破碎筛分车间的给料铲车ZL50一台装车给料棒条筛一台，筛下0～200mm进入颚式破碎机PEF300*1300一次破碎一台，驱动电机45kw；一次破碎后物料经



图2 破碎车间设备联系图

过1#皮带机运输到园筒筛，筛下物料0～8进入3#皮带机储存出售；筛上＞8mm粗颗粒物料经过2#皮带机再次循环返回进入锤式破碎机二次破碎；设置二次锤式破碎机PC1010一台，驱动电机90kw/6级，破碎＜100mm物料，二次破碎后物料，再次进入1#皮带机返回到园筒筛进行筛分，筛下物料0～8mm进入3#皮带机储存出售，筛上＞8mm粗颗粒物料经过2#皮带机再次循环返回进入锤式破碎机二次破碎，如此反复循环……。

（三）事故发生经过

3月10日上午8时许刘某新打电话叫田某俊进厂过来检修铲车及锤式破碎机等，第一天即3月10日上午检修铲车更换油管，处理漏油等完成后，下午又继续检修锤式破碎机，拆卸和更换锤头；第二天即3月11日上午8时30分开始拆卸旧筛板更换新筛板，拆卸锤式破碎机旧右边护板更换新护板，上午10时许正拆卸旧右边护板第三块，准备安装时，右边护板螺栓孔M18*100mm对不正，刘某新疏忽大意脚踩锤式破碎机后盖左边筛板底部下边缘，身子爬在锤式破碎机主轴上，用力穿锤式破碎机右边护板螺栓时，突然锤式破碎机后盖失稳倾覆，砸在刘某新身体上。田某俊当时在锤式破碎机里面站在皮带机上面协助穿螺栓，田某俊迅速从锤式破碎机下面的皮带机出口爬出，立即叫庞某明等人赶快救人和打“120”急救电话，刘某新经过“120”医务人员抢救无效，刘某新工亡。

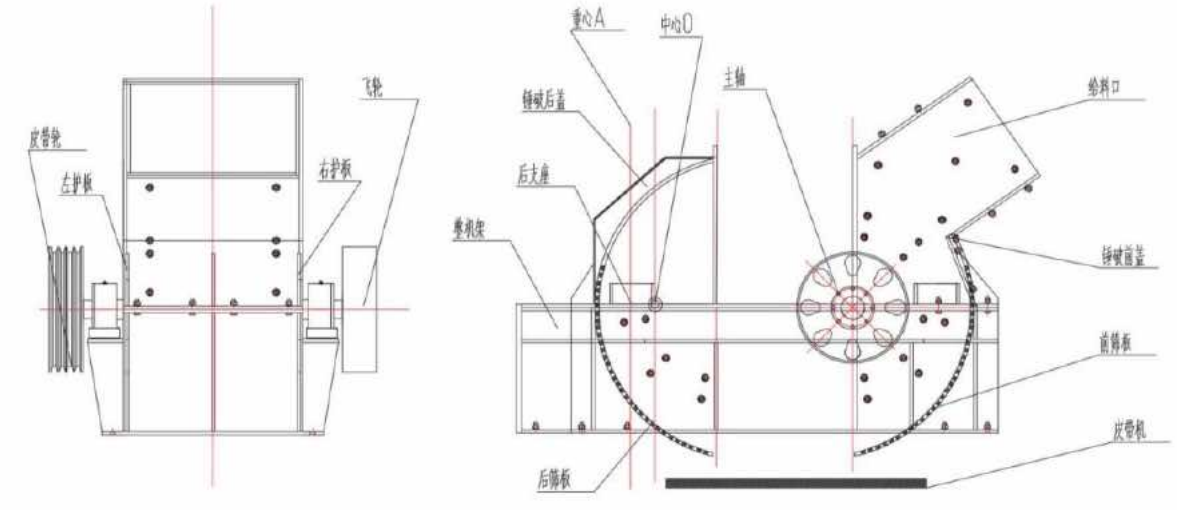


图 3-1 事故锤式破碎机检修拆卸现场及过程描述示意图

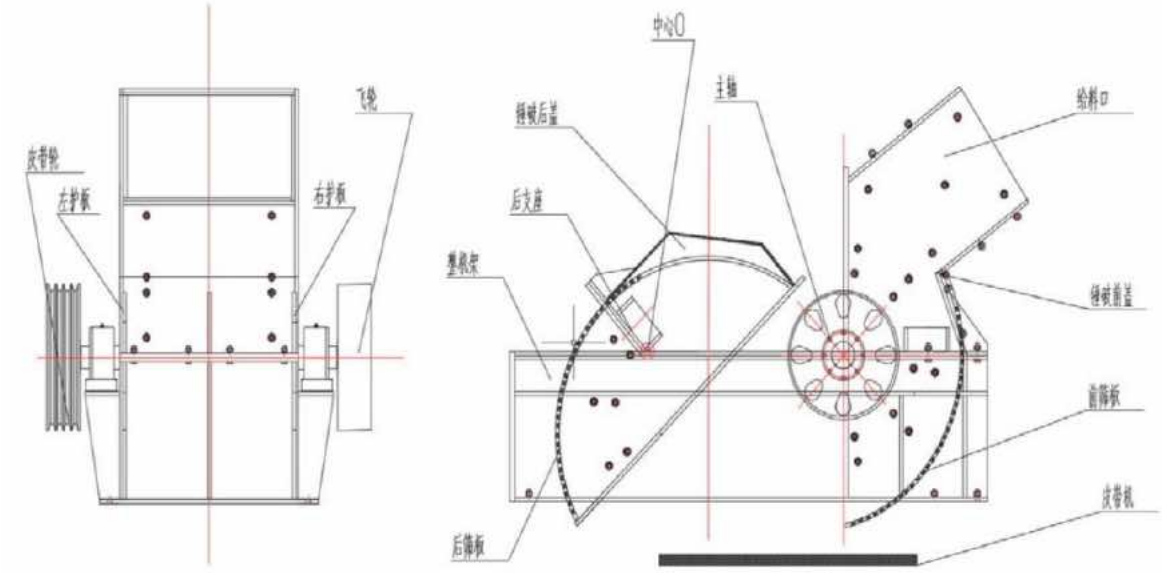


图 3-2 事故锤式破碎机后盖检修倾覆现场及过程描述示意图

（四）事故现场情况

本次锤式破碎机检修机械伤害事故发生在石料破碎筛分生产线，二段锤式破碎机检修更换边护板施工过程中。

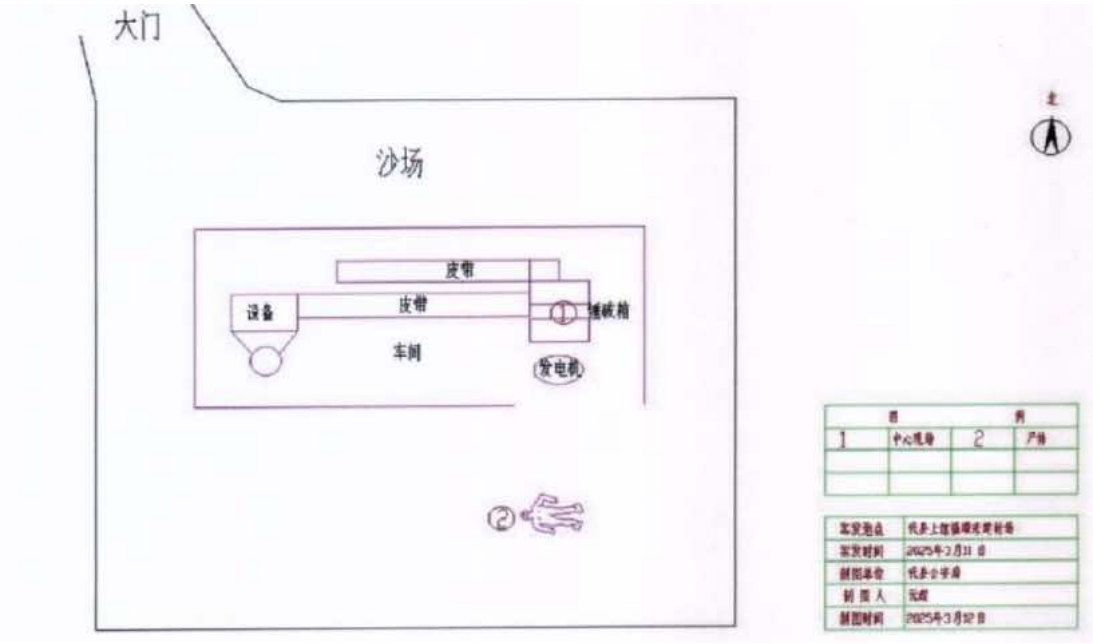


图 4 代县福顺来建材厂沙场图



图 5-1 锤式破碎机内部



图 5-2 锤式破碎机左侧

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一人死亡，造成直接经济损失约 160 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故单位报告情况

2025 年 3 月 11 上午 10 时 01 分事故发生后，田某俊立即跑

到厂区办公室，并大声呼喊厂区管理人员庞某明说出事了，法人贾某祯听声后立即与田某俊赶去了现场进行救援。

10 时 04 分，贾某祯驾驶装载机将锤破机后盖拽开，因庞某明也在厂区附近，他也听声随即赶回。庞某明了解情况后立即呼喊来正在福顺来建材厂附近干活的张某武（二毛）帮忙救援，然后一起将刘某新从锤破机后盖下面解救了出来，期间贾某祯打电话告诉了大儿子贾某虎和二儿子贾某。

10 时 10 分许，贾某将事故情况电话报告给了东北街村委主任杜某全。

10 时 11 分，贾某虎拨打了“120”急救电话。

10 时 20 分许，杜某全分别给上馆镇副镇长赵某和包片干部孙某荣进行了电话报告。

10 时 31 分，贾某虎拨打“110”报警电话进行了报告。

2.属地政府及有关部门接报情况

2025 年 3 月 11 日 10 时 11 分，“120”急救中心接到代县福顺来建材厂求助电话；10 时 23 分，“120”救护车到达现场，确认患者死亡后；10 时 36 分，救护车返回，随后“120”急救中心按照规定上报。

2025 年 3 月 11 日 10 时 31 分，代县公安局“110”指挥中心接到贾某虎关于事故的报警；10 时 32 分，通知上馆派出所；10 时 33 分，通知刑侦一中队；10 时 34 分，分别向忻州市公安局、代县县委县政府进行报告，向代县应急管理局、代县自然资

源局、上馆镇人民政府通报警情。

2025 年 3 月 11 日 10 时 30 分许，代县上馆镇人民政府了解到辖区内福顺来建材厂发生事故；10 时 40 分许，向代县县委值班室进行了电话报告；10 时 50 分许，向代县安委办进行了电话报告；11 时许，向代县安委办做出了书面情况说明。

2025 年 3 月 11 日上午 10 时 41 分，代县应急管理局接到代县公安局报告；11 时 13 分，代县应急管理局向代县县委办电话报告了事故情况；11 时 14 分，向代县政府办电话报告了事故情况；11 时 15 分，向代县纪委监委电话报告了事故情况；11 时 19 分，向忻州市应急管理局电话报告了事故情况；12 时 39 分，通过全国突发事件应急指挥综合业务系统进行上报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，田某俊从锤式破碎机下面的皮带机出口爬出，呼叫庞某明，法人贾某祯听声后立即驾驶厂内装载机并组织人员，使用钢丝绳将破碎机后盖挂在装载机斗齿间，将倾倒的破碎机后盖拉出复位固定牢固后，田某俊、庞某明、张某武一起将刘某新从破碎机内抱出，期间贾某祯打电话告诉了大儿子贾某虎和二儿子贾某，随后贾某虎拨打了“120”急救电话和“110”报警电话。

“120”急救中心、上馆派出所、上馆镇人民政府、代县应急管理局工作人员在接到通知后，均第一时间赶往了事故现场，进行了相应的应急处置。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 3 月 11 日上午 10 时 12 分救护车出车，10 时 23 分“120”医护人员到达现场，见伤者被工友抱卧于铲车与大型机械旁，呼之无应答，意识丧失；查体伤者颈动脉搏动消失，无自主呼吸，瞳孔散大固定，对光反射消失，心电图示“心室停搏”，宣布伤者死亡，并告知沙厂负责人伤者已死亡。代县人民政府随后立即成立了代县上馆福顺来建材厂“3·11”一般机械伤害事故善后工作组，对死者家属进行了善后安抚工作，并协调了善后处理工作。2025 年 3 月 16 日，企业与死者家属签订了《一次性补偿协议》，一次性赔偿死者家属 155 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场作业人员第一时间叫来企业管理人员积极组织救援，企业第一时间拨打了“120”急救电话，相关部门接到事故报告后立即赶赴现场，救援过程处置合理，应急救援责任基本落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.物的不安全状态分析

通过现场调查和相关人员问询，通过运动学、动力学和有限元分析方法对锤式破碎机后盖倾覆力矩分析，冲击力学分析，以及对人和物方面对事故的影响程度分析，原因分析是现场 2 名作业人员未进行危险辨识，未发现锤式破碎机后盖失稳倾覆安全隐

患，未向负责人汇报现场，在锤式破碎机内腔进行检修，且安全设施不到位，锤式破碎机后盖未与机架固定，未使用有效措施锁紧缸体。

2.人的不安全行为分析

依据现场调查和相关人员问询记录，查阅企业相关资料，了解造成事故发生的人的不安全行为因素分析是造成本次事故的直接原因。违章情况为：①田某俊、刘某新二人未发现现场出现锤式破碎机检修后盖未与机架固定失稳倾覆情况，未及时汇报给上级部门；②田某俊、刘某新未采用六角螺栓固定锤式破碎机后盖，或锁紧缸体固定后盖。③田某俊、刘某新在锤式破碎机后盖未与机架固定就冒险违章进入锤式破碎机内部开始检修作业。

两名检修人员未发现锤式破碎机后盖失稳倾覆的安全隐患，未向负责人汇报现场情况，未对现场进行有效的检修方案研究，未制定科学合理的现场检修措施，而擅自进入锤式破碎机内部检修现场，直接冒然站立在皮带机上面，甚至冒然脚踩锤式破碎机内腔后盖边缘（力矩最大）进行检修，且安全设施不到位、锤式破碎机后盖未与机架固定、未有效使用锁紧缸体，在锤式破碎机内部检修拆卸和更换锤头，拆卸旧筛板更换新筛板，拆卸锤式破碎机旧右边护板更换新护板等，属于典型的违章冒险检修作业。

综上所述：事故直接原因Ⅰ是锤式破碎机内腔检修后盖偏重而未固定，造成失稳倾覆；事故直接原因Ⅱ是锤式破碎机检修二人违章冒险作业。

（二）其他可能因素排除

排除蓄意人为因素和地震等自然灾害因素。

（三）间接原因分析

依据《中华人民共和国安全生产法》规定：检修作业、有限空间等高危行业必须对所有岗位和工艺流程进行全面、详细的安全风险辨识，生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有 7 项职责之一就是“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”。然而，在代县福顺来建材厂锤式破碎机检修过程中均没有对锤式破碎机拆卸和更换锤头、拆卸旧筛板更换新筛板、拆卸锤式破碎机旧右边护板更换新护板等检修过程中带来的安全风险进行有效辨识，造成现场作业人员不能分清楚此次锤式破碎机内腔检修，后盖失稳倾覆将会带来怎样的安全风险。使得检修作业人员麻木进入锤式破碎机内腔位置直接冒然站立在后盖筛板边缘上进行穿螺栓作业，造成锤式破碎机后盖在外力作用下失稳倾覆使检修人员挤压致死，是导致此次事故的间接人为因素之一。

依据《破碎机检修安全规程》和相关设计、施工等规程规范：锤式破碎机检修过程中均要对锤式破碎机拆卸和更换锤头，拆卸旧筛板更换新筛板，拆卸锤式破碎机旧右边护板更换新护板等进行危险辨识，固定锤式破碎机后盖，一般采用六角螺栓与机架固定在一起，或者采用锁紧缸体进行固定处理，或者采用钢丝绳固

定处理。然而，代县福顺来建材厂以前未出现过类似的锤式破碎机后盖失稳倾覆情况，因此未制定处理锤式破碎机后盖失稳倾覆情况的合理方案和安全技术措施，未制定相应的专项安全处理措施，造成锤式破碎机内腔检修后盖失稳倾覆机械伤害事件发生。作业人员在以往检修错误习惯和安全技术保障措施不到位的情况下进行现场检修而造成事故发生，是导致此次事故的另一个间接人为因素。

现场调查分析，该锤式破碎机检修作业在内部更换衬板、筛板等过程中存在一定的作业安全风险，如受限空间、起吊作业等安全风险。代县福顺来建材厂作为安全生产单位，安全主体责任落实不到位也是导致事故的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）代县福顺来建材厂

代县福顺来建材厂作为安全生产单位，具体存在以下问题:

1.该企业未全面落实安全生产主体责任。安全管理不全面，未建立检修维修作业方案、双重预防机制不健全且落实不到位，作业无章可循;

2.锤式破碎机安全设施不全面。设备无铭牌，设备无技术资料，设备无图纸，液压开启机构失效，调节装置不完善，检修作业平台未设置防护栏杆;

3.未全面落实全员安全教育培训。企业主要负责人、各级管理人员安全生产法律法规知识欠缺，安全意识淡薄，员工缺乏必

要的安全生产意识和技能;

4.安全管理层级过少，安全管理不到位，职责存在交叉导致现场安全管理责权不明确不到位;

5.未对锤式破碎机检修作业现场实施全过程监督检查、缺少现场安全风险辨识，现场检修安全管理不到位，现场无安全警示标志;

6.缺少锤式破碎机内腔检修后盖失稳倾覆机械伤害处置方案和专项安全技术措施。

（二）代县上馆镇党委政府

代县福顺来建材厂位于代县上馆镇东北街村的范围内，按照“三管三必须”代县上馆镇党委政府履行属地领导、管辖和监管职责。对辖区内的安全生产属地领导管理职责履行有欠缺，督促企业在落实主体责任等工作中有欠缺，对辖区内长期停产企业安全生产管控工作领导与检点不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

刘某新，男，群众，汉族，身份证号码1422251971********，代县某镇某村人，系代县福顺来建材厂维修工，2025年3月10日入职。在作业过程中违规违章操作，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡免予追究责任。

（二）有关部门监管人员

杜某全，男，汉族，现任东北街村委主任，负责处理上级政

府及村党支部交办的工作，并对东北街区内的企业进行监管，杜某全作为东北街村委主任对福顺来建材厂监督不力，对福顺来建材厂停产期间违规检修问题失察，对该起事故负有监管责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.事故有关责任人员

（1）贾某祯，男，群众，代县福顺来建材厂个人独资企业法人，落实安全管理职责不到位，对事故的发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]规定，建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]规定，处以2024年年收入40%罚款的行政处罚，共计人民币贰万肆仟贰佰元（24200元）。

（2）田某俊，男，群众，代县福顺来建材厂工人，2025年3月10日入职，现场涉险幸存者。在检修过程中未进行危险辨识，未发现锤式破碎机后盖失稳倾覆安全隐患，未向企业负责人汇报冒然进入锤式破碎机内腔进行检修，且安全设施不到位，锤式破碎机后盖未与机架固定，未有效锁紧缸体，最终导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]、《中华人

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单

民共和国安全生产法》第五十八条[4]规定，建议由代县福顺来建材厂依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[5]规定，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

2.事故相关单位

代县福顺来建材厂作为安全生产单位，安全主体责任落实不到位是导致事故发生的间接原因，对本次事故负次要责任。建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[6]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款[7]规定：对代县福顺来建材厂处以人民币伍拾万元（500000元）的罚款。

（四）地方党委政府处理建议

建议上馆镇党委政府加强对本辖区企业的安全监督，强化对停产企业的生产安全管理工作，并向代县县委、县政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全管理人员法律意识淡薄，安全生产管理欠缺。

位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

代县福顺来建材厂未依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规关于安全生产的相关规定落实企业主体责任，安全生产管理混乱，未建立健全安全生产规章制度和操作规程，企业员工无章可循。

（二）地方党委政府安全生产“三力”不足，责任压实不严

上馆镇党委政府学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，以及省、市、县关于安全生产的决策部署不到位，判断力、领悟力、执行力有待提升，对安全生产“党政同责、一岗双责”“三管三必管”等要求执行不到位，导致监管人员对属地企业的日常监管检查流于形式。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，有效防范类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施:

（一）代县福顺来建材厂要进一步落实企业主体责任，提高安全生产条件。召开事故剖析会，深刻汲取事故教训，举一反三，查找安全生产工作中存在的问题和薄弱环节，加强安全管理，及时消除事故隐患，避免同类事故发生。

（二）代县福顺来建材厂要加强企业安全生产责任体系建设，特别是福顺来建材厂的主要负责人要建立健全并落实本企业全员安全生产责任岗位责任制，进一步建立健全安全生产规章制度和操作规程。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并确保落到实处。

（三）代县福顺来建材厂要加强管理人员的安全知识教育、提高安全管理能力，加强对单位工人的安全风险意识教育及技能培训，重点强调岗位安全操作规程及各自的责任，提高从业人员自我防护能力。

（四）代县福顺来建材厂要制止违章行为，加强对现场检查与监督的结合，对“三违”进行从严处理，坚决杜绝违章现象。在进行危险作业要安排专门人员进行现场安全管理，确保安全操作规程的遵守和安全措施的落实。

（五）上馆镇党委政府要认真落实属地安全监管职责，加强对本辖区生产经营单位安全生产状况的巡查，特别对管理状况较差的企业要加大巡查管理力度；要组织辖区企业召开一次警示会，分析事故原因，吸取事故教训；要督促各类企业全面开展安全风险辨识管控工作，制定相应的防范措施，并及时督促生产经营单位事故隐患整改，坚决制止此类事故的再次发生。

（六）建议县安委办在修订“三管三必须”细则时，进一步完善明晰全县涉砂行业的行业主管部门和安全监管部门，明确各自职责，及时分析研判涉砂行业安全生产工作中的重点、难点和盲点，形成监管合力，共同督促指导有关企业主动落实主体责任，规范作业现场安全管理，全面排查整治安全隐患，打击作业现场“三违”行为。

（此页无正文）

代县上馆福顺来建材厂“3·11”

一般机械伤害事故调查组

2025 年 5 月 19 日